

3 実験器具・気体と水溶液

クラス 名前 得点 /100点

1 次のア～カの気体について、あとの問いに答えなさい。

- ア 塩化水素 イ 酸素 ウ 窒素
エ 二酸化炭素 オ アンモニア カ 水素

- (1) 次の①, ②にあてはまる気体をア～カから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
- ① 空気中に最も多くふくまれる気体。
- ② 鼻をさすようなにおいがあり、空気より軽い気体。
- (2) 水上置換法では、集めることができない気体はどれですか。ア～カから2つ選び、記号で答えなさい。
- (3) ア～カの気体のうち、ある気体を試験管に入れ、火のついたマッチを試験管の口に近づけると、気体自体が音を立てて燃えました。これについて、次の①, ②に答えなさい。
- ① 試験管に入れた気体は何ですか。ア～カから1つ選び、記号で答えなさい。
- ② このときにできたものの名前を答えなさい。

1 6点×5 /30点

(1)	①
	②
(2)	
(3)	①
	②

(2)は順不同、完答

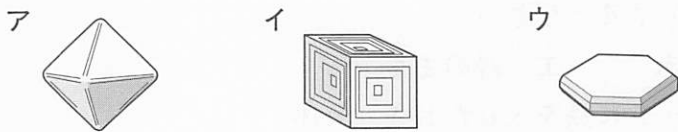
2 次の表は、水100gにとかすことができるホウ酸の限量と、水温の関係を表しています。これについて、あとの問いに答えなさい。

温 度[℃]	0	20	40	60	80	100
ホウ酸[g]	2.8	4.9	8.9	14.9	23.5	38.0

- (1) 20℃の水100gにホウ酸をとけるだけとかし、水溶液を加熱して60℃にしました。このホウ酸水には、さらに何gのホウ酸をとかすことができますか。
- (2) 80℃で15%のホウ酸水300gを40℃まで冷やすと、ホウ酸の結晶が出てきました。これについて、次の①～③に答えなさい。
- ① ホウ酸の結晶の形を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

2 5点×4 /20点

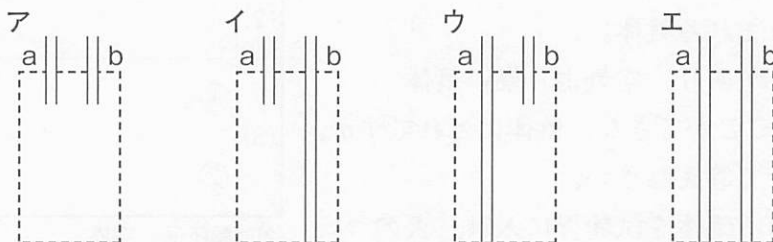
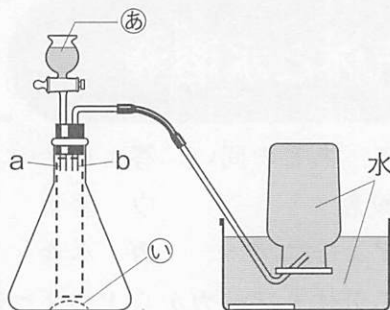
(1)		g
(2)	①	
	②	g
	③	g



- ② 15%のホウ酸水300gにとけているホウ酸は何gですか。
- ③ 40℃まで冷やしたときにできるホウ酸の結晶は何gですか。四捨五入して小数第一位まで答えなさい。

3 右の図のような装置で酸素^{そうち}を作る実験を行いました。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) 図の[]の部分のaとbの管の長さを表している図として最も適切なものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



- (2) 図の㊸と㊹に入れる薬品を次のア～カから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア 過酸化水素水 イ 塩酸 ウ 炭酸水
エ 二酸化マンガン オ 石灰石^{せっかいせき} カ アルミニウム

- (3) 図のような方法で酸素を集めることができるのは、酸素にどのような性質があるからですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 空気よりも重い。 イ 空気よりも軽い。
ウ 水にほとんどとけない。 エ 水によくとける。

3 5点×4 /20点

(1)	
(2)	㊸ ㊹
(3)	

4 試験管A～Fに水酸化ナトリウム水溶液がそれぞれ40cm³ずつ入っています。これらの試験管に塩酸の量を変えて入れ、試験管を熱し、蒸発^{じょうはつ}させたあとに残る固体の量の関係をまとめたものが次の表です。これについて、あとの問いに答えなさい。

試験管	A	B	C	D	E	F
塩酸[cm ³]	10	20	30	40	50	60
固体[g]	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4

- (1) 塩酸を入れたあとの試験管A, D, Eに緑色のBTB液を加えると、液の色はそれぞれ何色になりますか。次のア～エから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

ア 青 イ 黄 ウ 赤 エ 緑のまま

- (2) 塩酸を入れたあとの試験管A～Fに鉄を入れたとき、気体が発生するものをA～Fからすべて選び、記号で答えなさい。
(3) 塩酸を入れて加熱したあと、2種類の固体が残ったものをA～Fからすべて選び、記号で答えなさい。

4 6点×5 /30点

(1)	A
	D
	E
(2)	
(3)	

(2), (3)は順不同, 完答